



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Formación Técnica Superior N° 11

"2025 Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Materia Seminario Actualización en Tecnología Web	Año 2026 – 1° cuatrimestre
Régimen Cuatrimestral	Carga horaria semanal 6 horas
Docente Jorge Alberto Busca	

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura de Diseño de Aplicaciones Web tiene como objetivo principal proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para desarrollar, implementar y mantener aplicaciones web efectivas y eficientes. En un mundo cada vez más digital, las aplicaciones web se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, el comercio y la interacción social. Por lo tanto, el enfoque de esta asignatura se centra en la creación de soluciones que no solo sean funcionales, sino también accesibles y centradas en el usuario.

Contenidos

Los contenidos abordados en esta asignatura son fundamentales para entender las diversas tecnologías, metodologías y mejores prácticas en el diseño de aplicaciones web. Se explorarán temas como:

- **HTML, CSS y JavaScript:** Los pilares del desarrollo web.
- **Frameworks y bibliotecas:** Herramientas que facilitan el desarrollo.
- **Diseño responsivo:** Adaptación de aplicaciones a diferentes dispositivos.
- **Usabilidad y accesibilidad:** Creación de aplicaciones que sean fáciles de usar para todos los usuarios.
- **Pruebas y mantenimiento:** Asegurando la calidad y sostenibilidad de las aplicaciones.

Estos contenidos no solo dotan a los estudiantes de habilidades técnicas, sino que también fomentan un enfoque crítico y reflexivo sobre cómo las aplicaciones web impactan en la sociedad.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Formación Técnica Superior N° 11

"2025 Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

OBJETIVOS

La asignatura se alinea con los objetivos formativos de la carrera al proporcionar una base sólida en el desarrollo de software, promoviendo un aprendizaje activo y colaborativo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos prácticos que les permitirán aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, resolución de problemas y pensamiento crítico.

Relación con el Perfil del Egresado/a

El perfil del egresado de esta materia incluye competencias en el diseño, desarrollo y gestión de aplicaciones tecnológicas. La asignatura de Seminario de Aplicaciones Web es crucial para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del mercado laboral actual, donde la demanda de expertos en desarrollo web sigue en aumento. Los egresados estarán capacitados para:

Crear aplicaciones web innovadoras y funcionales.

Trabajar en equipos multidisciplinarios.

Adaptarse a nuevas tecnologías y tendencias del sector.

Contribuir al desarrollo de soluciones de manera rápida y escalables con las herramientas de actualidad como la IA.

En resumen, la asignatura de Diseño de Aplicaciones Web no solo es esencial para el desarrollo técnico de los estudiantes, sino que también juegan un papel clave en su formación integral como profesionales competentes y responsables en el ámbito digital.

CONTENIDOS

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Clase 1: Evolución del Desarrollo Web

Historia y transformación desde HTML estático a aplicaciones dinámicas.

Clase 2: Arquitectura Cliente-Servidor

Definición y funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor.

Clase 3: APIs REST

Conceptos básicos y diseño de APIs RESTful.

Clase 4: Mongo DB

Implementación de mongo DB

Clase 5: Examen



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instituto de Formación Técnica Superior N° 11
"2025 Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

MODULO 2: Desarrollo Front-End con React

Clase 6: Introducción a SPA (Single Page Application)

Qué es una SPA y ejemplos de aplicaciones populares.

Clase 7: React.js: Componentes y Props

Creación de componentes y uso de props en React.

Clase 8: Hooks y Manejo del Estado en React

Introducción a hooks y manejo del estado.

Clase 9: Context API y Redux

Comparación y ejemplos de Context API y Redux.

Clase 10: Examen

MODULO 3: BACKEND CON NODE.JS

Clase 11: Introducción a Node.js y Express.js

Ventajas de Node.js y uso de Express.js para aplicaciones web.

Clase 12: Creación de API REST con Node.js

Principios de diseño y creación de una API simple.

Clase 13: Middleware y Rutas en Express

Uso de middleware y estructuración de rutas y controladores.

Clase 14: Autenticación con JWT

Implementación de autenticación en una API REST usando JWT.

MÓDULO 4: BASES DE DATOS Y PERSISTENCIA

Clase 15: proyectos finales

Presentación de los Proyectos y entrega de los mismos



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Formación Técnica Superior N° 11

"2025 Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

BIBLIOGRAFÍA

Como Bibliografía tenemos paginas como

<https://es.stackoverflow.com/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

También están las páginas de documentación de lenguajes o frameworks

<https://docs.djangoproject.com/es/6.0/>

<https://www.mongodb.com/es>

<https://es.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html>

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Por implementación del Ministerio de educación los exámenes serán uno por mes transcurrido y uno final, en modo de trabajo practico, con un máximo de 5 estudiantes por grupo, simulando el trabajo practico actual de cualquier empresa de la actualidad, privada o estatal .

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La metodología de enseñanza, se basa en la práctica en tiempo real, con las herramientas actuales, lo que permite a los estudiantes consolidar los conceptos fundamentales necesarios, para el desarrollo de aplicaciones. Este enfoque promueve un aprendizaje, activo y colaborativo, fomentando la confianza y el deseo de superación en los trabajos realizados.

Los estudiantes participarán en proyectos prácticos que les brindarán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollando así habilidades esenciales, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. A través de esta metodología, se busca no solo afianzar los conceptos teóricos, sino también preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual, donde la demanda de expertos en desarrollo web continúa en aumento.

De esta manera, se garantiza que los egresados estén capacitados para crear aplicaciones web innovadoras, funcionales, y escalables, alineándose con los objetivos formativos de la carrera y el perfil profesional deseado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Formación Técnica Superior N° 11

"2025 Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Las clases se dictarán en forma virtual, mediante la aplicación Meet. Salvo, Los Exámenes y la entrega del trabajo final grupal que será presencial, con defensa individual de cada uno de los integrantes del equipo.

CRONOGRAMA DE CLASES

MARCAR EN OTRO COLOR LAS CLASES/ ENCUENTROS PRESENCIALES EN EL CRONOGRAMA.

Clase	Fecha	Temas a desarrollar	Modulo
1	17/3	Presentación del curso Busca Jorge Alberto Historia y transformación desde HTML estático a aplicaciones dinámicas	1
2	24/3	Definición y funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor.	1
3	31/3	Conceptos básicos y diseño de APIs RESTful.	1
4	7/4	Implementación Mongo DB	1
5	14/4	Examen	1
6	21/4	Qué es una SPA y ejemplos de aplicaciones populares.	2
7	28/4	Creación de componentes y uso de props en React.	2
8	5/5	Introducción a hooks y manejo del estado.	3
9	12/5	Comparación y ejemplos de Context API y Redux.	3
10	19/5	Examen	3
11	26/5	Ventajas de Node.js y uso de Express.js para aplicaciones web.	3
12	2/6	Principios de diseño y creación de una API simple.	4
13	9/6	Uso de middleware y estructuración de rutas y controladores.	5
14	16/6	Implementación de autenticación en una API REST usando JWT.	5
15	23/6	presentación de proyectos de alumnos	6
16	30/6	presentación de proyectos de alumnos	6